Clima de la zona norte

Equipo N.°4
Integrantes: Barbara Saritama, Kristel Cevallos, Julian Guaman, Ana Medina, -Diana Cardenas

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja
Programación y Base de Datos
Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

Octubre de 2026

Resumen

El presente trabajo estudia la variabilidad climática en la zona norte del cantón Loja, durante el periodo 2019-2024, dentro del proyecto FIRELAB-Loja.

Uno de los problemas principales consiste en la dificultad de procesar grandes volumenes de datos meteorológicos historicos que nos ayudan a detectar anomalias de temperatura y presipitación. Ante esto, se plantea la pregunta de investigación, sobre los cuales nos permitiran saber cuales son las tendencias, estacionales de estas variables en la zona norte. La hipotesis propone que durante los meses cuya precipitación sea menor a 30mm, por lo cual presenta un incremento de temperatura media superior al 15 % en comparación, con el promedio multianual.

El objetivo es evaluar la variación mensual de la temperatura y presipitación mediante herramientas de programación, en Python construyendo automatizar el sistema climatico y apoyar la gestión ambiental.

1. Introducción

El cantón de Loja se encuentra al sur del Ecuador, en una tierra montañosa con muchas elevaciones que varían significativamente en cuanto a clima. Estas características provocan la presencia de microclimas distintivos en los que predomina algún tipo de clima específico. En la parte norte del cantón de Loja, hay períodos de sequedad alternados con períodos lluviosos, lo que afecta directamente a la temperatura del suelo, a la humedad de los árboles y al riesgo de incendios forestales. La investigación y el desarrollo en torno a este proyecto son la razón por la que existe el proyecto FIRELAB-Loja, un curso académico destinado a «recopilar, organizar y analizar datos sobre el estudio del territorio de la provincia de Loja» (Proyecto FIRELAB-Loja, 2025). El proyecto recopila datos estacionales sobre el estado del país para integrarlos posteriormente en el análisis de temas como los incendios forestales, la sequía y otras perturbaciones medioambientales.

Analizar el clima que prevalece sobre la parte norte del cantón de Loja es extremadamente importante para el ingeniero medioambiental. Evaluar la cantidad de precipitaciones y la temperatura sobre el terreno ayudará a predecir los posibles períodos de sequía y las anomalías de temperatura en relación con los riesgos de incendios forestales. Contar con datos recopilados y analizados minuciosamente es imprescindible para elaborar un plan de conservación y protección de los bosques, así como para desarrollar un plan eficaz de prevención de incendios forestales en la región.

2. Planteamiento del problema

En la zona norte del cantón Loja, las estaciones de monitoreo y los sistemas de registro meteorológico generan de forma constante matrices de datos que abarcan múltiples variables climáticas durante series temporales prolongadas. A pesar de la existencia de esta información en el marco del proyecto FIRELAB-Loja, el análisis de estos grandes volúmenes de datos se realiza frecuentemente de forma manual o mediante herramientas de cálculo tradicionales. Esta metodología convencional presenta limitaciones críticas: demanda un tiempo considerable, es vulnerable a errores humanos en la manipulación de filas y columnas, y dificulta la integración

fluida de los registros temporales con la ubicación espacial de las celdas de observación. La falta de flujos de trabajo automatizados para el procesamiento de datos climáticos constituye un vacío técnico significativo. Sin la capacidad de filtrar, resumir y transformar rápidamente los datos crudos en indicadores consolidados, resulta sumamente difícil identificar anomalías térmicas puntuales, períodos prolongados de sequía o patrones estacionales recurrentes en la zona norte. Esta demora en el análisis limita la capacidad de los equipos técnicos y de las autoridades ambientales para reaccionar oportunamente ante situaciones de riesgo e implementar medidas preventivas eficientes. Frente a esta problemática, la disponibilidad de la base de datos asignada por el proyecto FIRELAB-Loja para el periodo 2019–2024 ofrece una oportunidad directa de solución a través de la programación analítica. Mediante el desarrollo de un algoritmo computacional en lenguaje Python (utilizando bibliotecas especializadas como pandas para el tratamiento de datos y matplotlib para la representación gráfica), es posible automatizar la lectura, filtrado y cálculo de métricas estadísticas de la zona norte. Este enfoque no solo optimiza los tiempos de procesamiento, sino que garantiza un diagnóstico preciso, transparente y reproducible para la gestión ambiental.

3. Pregunta de investigación

¿Cuáles son las variaciones estacionales de la precipitación y la temperatura en la zona norte del cantón Loja durante el periodo 2019–2024 según los datos del proyecto FIRELAB-Loja?

4. Hipótesis

La implementación de un algoritmo computacional en Python permitirá automatizar el procesamiento y análisis de los datos climáticos del período 2019–2024, optimizando los tiempos de procesamiento y facilitando la obtención de indicadores estadísticos y gráficos para la gestión ambiental de la zona norte del cantón Loja.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar las variaciones estacionales de la precipitación y la temperatura en la zona norte del cantón Loja, utilizando los datos de FIRELAB-Loja período 2019-2024

5.2. Objetivos específicos

1. Organizar y filtrar los datos FIRELAB-Loja para obtener los registros de la zona norte del cantón Loja.
2. Determinar los valores mensuales de precipitacion y temperatura y los acumulados mensuales de precipitación.
3. Comparar los resultados obtenidos para identificar las variaciones estacionales del clima.

6. Referencias

@reportGADLoja2020, author=Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja title= Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja, year= 2020, institution = Municipio de Loja, address= Loja, Ecuador, url= https://www.loja.gob.ec/archivos/pdot/pdot$_{l}oja_{2}020-2030.pdf$ “$bibtex@onlineDSpaceUNL, author = UniversidadNacionaldeLoja, title = RepositorioDig$